Lågspänningssystem

TN, TT, IT och fördelning ombord



sjöskolan®

Mål och startfråga

Förklara jordningssystemens grundprinciper.

Analysera spänningsfall och en förenklad felström.

Startfråga

Vad betyder första bokstaven och andra bokstaven i TN, TT och IT?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1.1, 1.2 och 1.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 1.6, 1.7 och 1.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Matning, jordning och skydd

Enlinjeschema visar huvudvägar och systemgränser.

TN, TT och IT beskriver relationen mellan källa, jord och utsatta delar.

N är neutralledare och PE skyddsledare. De har olika uppgifter.

Z_s är felströmsslingans impedans. Dess belopp påverkar tillgänglig felström.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

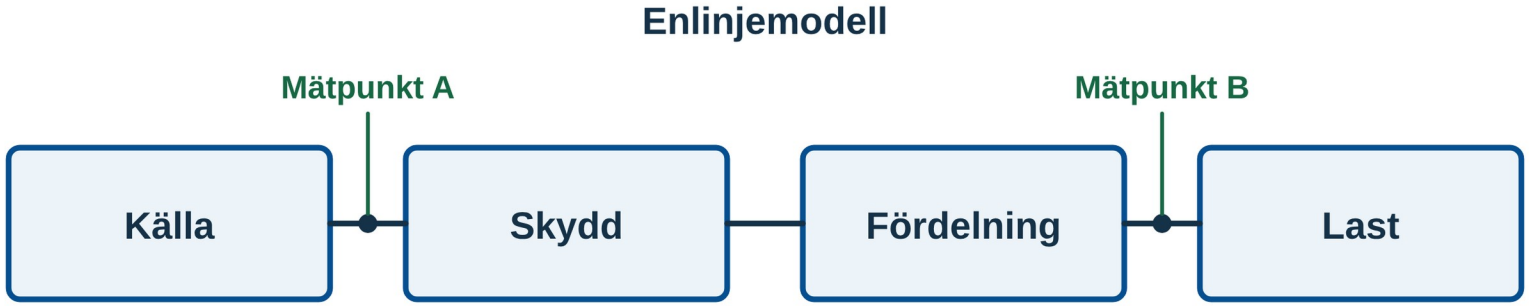
Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Matning och fördelning

Ett enlinjeschema visar systemets huvudvägar.
Källa, kopplingsapparater, skydd och laster bildar en kedja.



Driftläge och matningsväg avgör vilken väg energin tar.

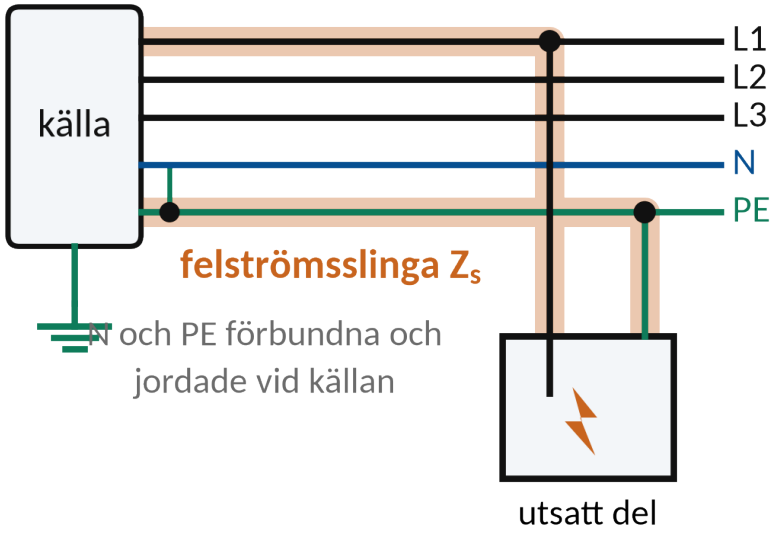
Driftläge och matningsväg påverkar analysen

Reservmatning kan ändra tillgänglig kortslutningsström.
Skydden ska fungera även i de avsedda reservdriftfallen.

TN-system

En punkt i källan är jordad. Utsatta delar ansluts till denna
punkt genom skyddsledarsystemet.

TN-S: separat PE och N



Felströmsslingans impedans påverkar bortkopplingen.
PE och N har olika funktion även om potentialerna kan vara nära.

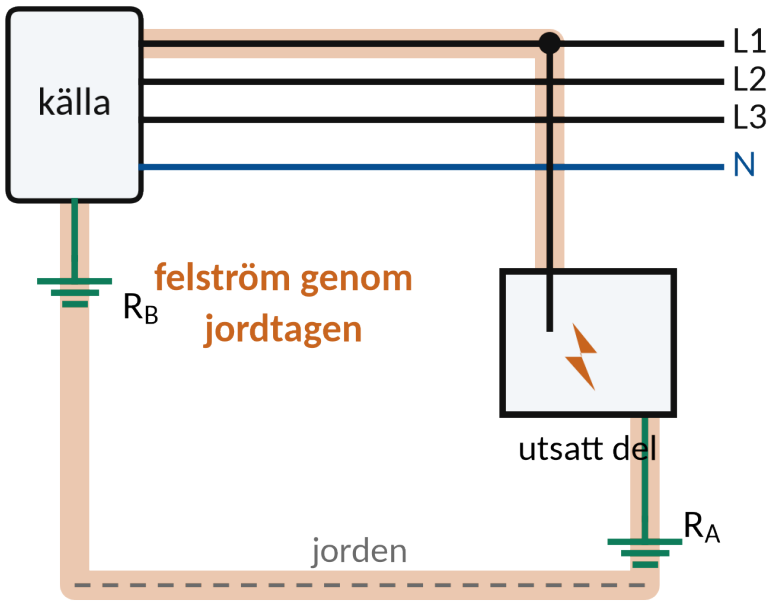
Felström via PE tillbaka till källan

TT-system

Källans jordning och installationens jordtag är åtskilda i princip.
Jordfelsslingan går genom jordningsvägarna.

Jordfelsfunktionen är central i skyddet

Jordtagsresistanser kan begränsa felströmmen så att överströmsskydd ensamt inte ger avsedd bortkoppling.
TT-system är ovanliga ombord.



Jordtagens resistans kan begränsa felströmmen

Exempel: systemets gräns

Ett enlinjeschema visar en transformator mellan huvudnätet och ett separat styrnät.

Varje delnäts jordningssätt bedöms för sig

1. Identifiera sekundärsystemets källa och ledare.
2. Kontrollera dess relation till jord samt skyddsförbindelser.
3. Bestäm skydd och övervakning för just det delnätet.

Primärsidans jordningssystem bevisar inte hur sekundärsidan är uppbyggd.

Stöd till övning 1.1

Jämför N och PE i normal drift och vid fel

N är neutralledare och PE skyddsledare. Läs genomgången del 1, avsnitt 3: TN-system.

Förutsättningar: Frågan gäller TN-S. Andra system kan vara uppbyggda på annat sätt.

Arbetsgång: Jämför vad ledarna gör i normal drift och vid fel. Titta på vad de gör, inte på vilken spänning de har.

Övning 1.1

TN-S

Vad skiljer PE och N i ett TN-S-system?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.2

$I_{fel} \approx U/Z_{fel}$

I TT går felströmmen genom jorden mellan två jordtag. Jordtagen har resistans. Tänk på vad det gör med strömmens storlek.

Förutsättningar: TT-system där felströmmen går genom två separata jordtag. Jordfelsbrytaren känner av differensström.

Arbetsgång: Förklara varför felströmmen måste jämföras med skyddets utlösningsström och vad jordfelsbrytaren tillför.

Övning 1.2

TT-princip

Varför är det ofta jordfelsbrytaren som måste koppla bort ett fel i ett TT-system?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.3

Isolationsövervakning i IT-nät

I ett IT-nät är faserna inte direkt kopplade till skrovet. Metallhöljen på apparaterna är kopplade till skrovet.

Förutsättningar: En principfråga. Ingen larmgräns anges.

Arbetsgång: Ange vad isolationsvakten mäter och varför en försämring måste tas på allvar.

Övning 1.3

IT-princip

Ett IT-nät har en isolationsvakt. Vad mäter den?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.4

Första fel och andra fel har olika konsekvenser

I ett rätt byggt IT-system ger det första felet bara en liten ström, men ett andra fel på en annan ledare kan bli allvarligt.

Förutsättningar: Isolationslarmet är aktivt, men lasten fungerar. Om driften får fortsätta beror på systemets skydd och rutiner.

Arbetsgång: Förklara varför en last som fungerar inte betyder att isolationen är hel, och vad som behöver göras.

Övning 1.4

Larm utan stopp

Isolationsvakten i ett IT-nät larmar. Lasten går ändå som vanligt. Varför får du inte strunta i larmet?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.5

Transformatorer och systemgränser skiljer delnät

Olika delnät kan vara jordade på olika sätt och ha olika skydd och källor.

Förutsättningar: Fartyget har flera transformatorer och delnät. Det finns inget enlinjeschema.

Arbetsgång: Ange vilket underlag du behöver för att avgöra jordningssystemet för varje del.

Övning 1.5

Fartygssystem

Ett fartyg har flera transformatorer och delnät. Kan man utan schema säga att hela fartyget har ett och samma jordningssystem?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

IT-system och övervakning
Första och andra felet
Beräkning som stöd

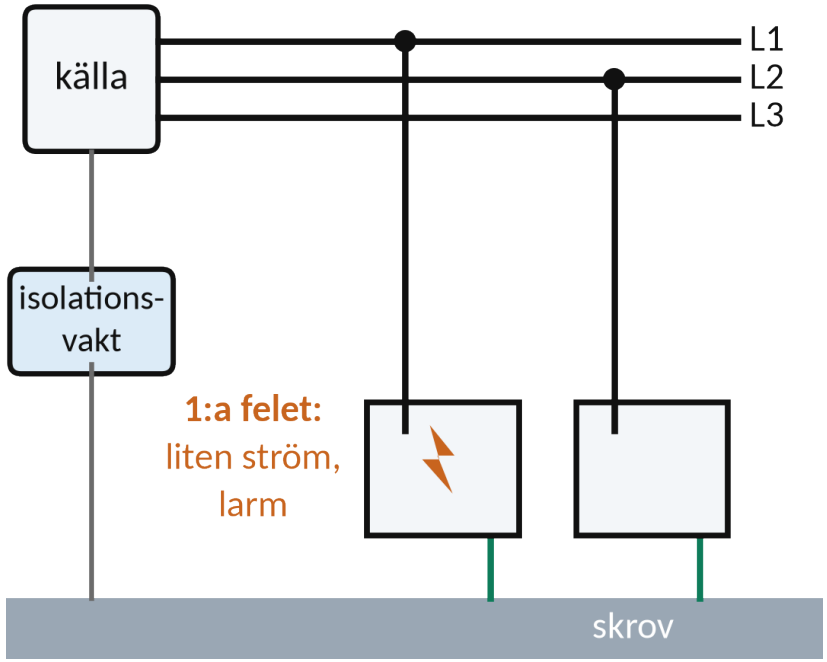
Teori och exempel följs av övning 1.6–1.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

IT-system och övervakning

Källan är isolerad från jord eller ansluten genom hög impedans.
Utsatta delar har skyddsjordning eller motsvarande skyddsutjämning.

Första isolationsfelet ska upptäckas och hanteras

Isolationsövervakningen ger information om försämrad isolation.
Fortsatt drift är villkorad av systemets skydd och rutiner.

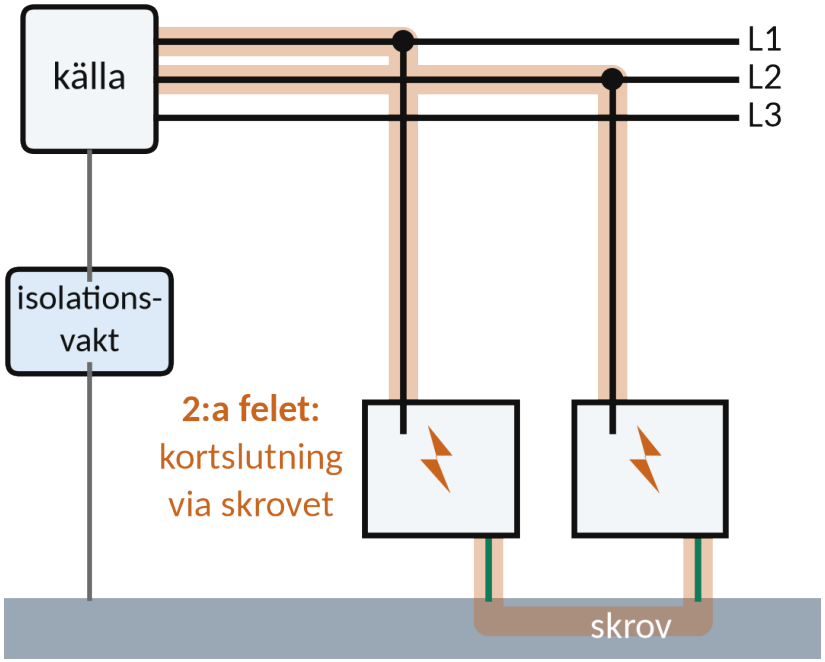


Första och andra felet

Ett första jordfel i ett korrekt utformat IT-system kan ge låg felström.
Ett andra fel på annan aktiv ledare kan ge stor ström.

Driftkontinuitet kräver snabb felhantering

Ett larm får inte ignoreras bara för att lasten fortfarande går.
Kvarstående första fel försämrar marginalen inför nästa fel.



Beräkning som stöd

För en enkel DC-slinga gäller $\Delta U = IR$.
En förenklad felströmsmodell använder hela slingimpedansen.

$$I_k \approx U_0/Z_s$$

230 V och Z_s = 0,32 Ω ger cirka 720 A.

Verklig dimensionering kräver skyddsdata och fler villkor.

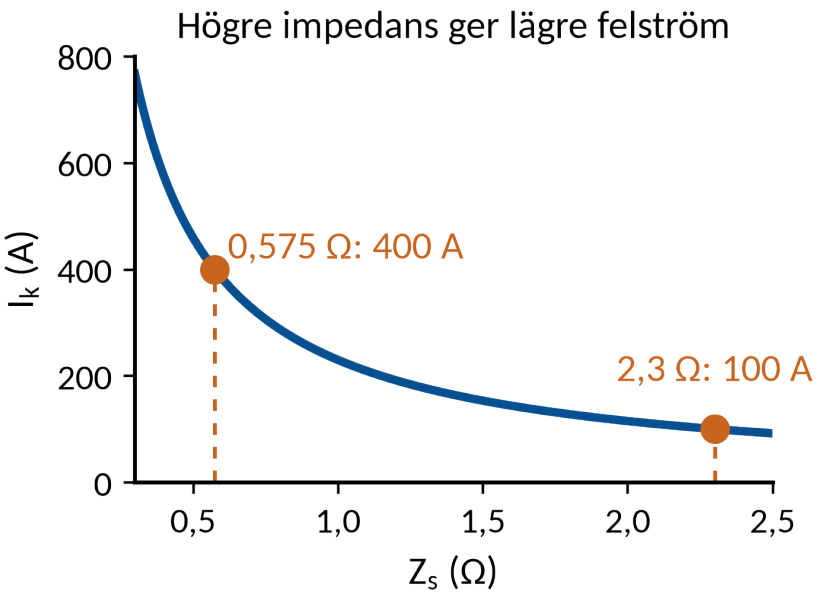
Exempel: felström och impedans

En förenklad felströmsslinga har U_0 = 230 V och Z_s = 0,575 Ω.

$$I_k \approx U_0/Z_s$$

1. $I_k \approx 230/0{,}575 = 400$ A.
2. Om Z_s ökar till 2,3 Ω blir $I_k \approx 230/2{,}3 = 100$ A.
3. Jämför båda strömmarna med aktuellt skydds utlösningskurva.

Utlösningstid kan inte bestämmas utan skyddsdata. Modellen visar hur högre Z_s minskar felströmmen.



Stöd till övning 1.6

$\Delta U = I \cdot R_{slinga}$; $U_{last} = U_{källa} - \Delta U$

R_{slinga} gäller både fram- och returledaren.

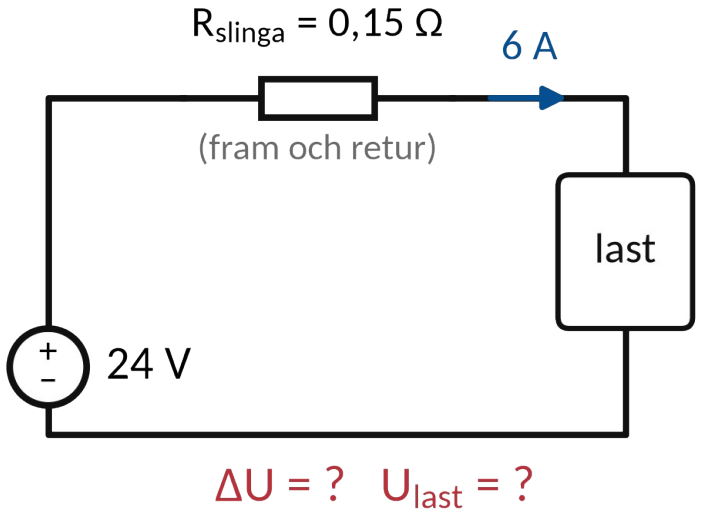
Förutsättningar: Likspänning: $U_{källa}$ = 24 V, I = 6 A, R_{slinga} = 0,15 Ω.

Arbetsgång: Räkna ut spänningsfallet och dra det från källans spänning.

Övning 1.6

DC-fördelning

En 24 V-last tar 6 A. Slingresistansen i matningen är 0,15 Ω. Beräkna spänningsfallet och lastspänningen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.7

$I_k \approx U_0/Z_s$

I_k är felströmmen, U_0 den drivande spänningen och Z_s impedansen i hela felslingan.

Förutsättningar: TN-system i land. Förenklad beräkning med U_0 = 230 V och Z_s = 0,46 Ω.

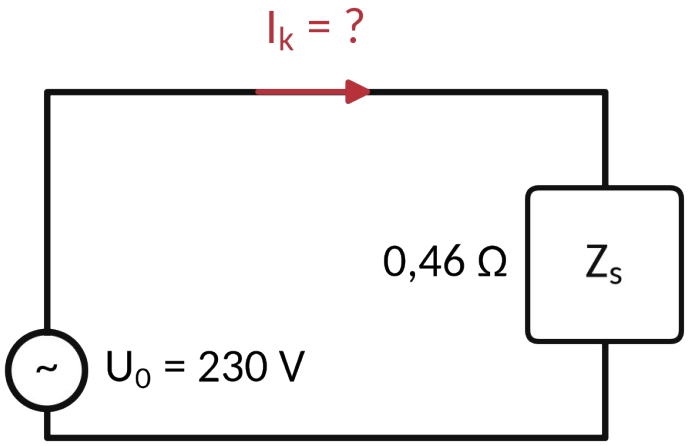
Arbetsgång: Dela spänningen med slingimpedansen. Svaret räcker inte ensamt för att välja skydd.

Övning 1.7

Förenklad felström

I en förenklad beräkning är U_0 = 230 V och Z_s = 0,46 Ω.

Beräkna I_k.



Förenklad modell: hela slingans impedans

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.8

$I_1 = U_0/Z_{s,1}$; $I_2 = U_0/Z_{s,2}$

1 och 2 står för de två fallen, före och efter ändringen. U_0 är samma i båda fallen.

Förutsättningar: U_0 = 230 V. Impedansen ökar från 0,46 till 0,92 Ω.

Arbetsgång: Räkna ut båda strömmarna och ange hur mycket strömmen ändras.

Övning 1.8

Ändrad slingimpedans

Z_s ökar från 0,46 till 0,92 Ω vid oförändrade 230 V. Hur ändras felströmmen?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.9

Skydd måste ge avsedd bortkoppling i varje driftfall

Ett skydd löser snabbare när strömmen är stor. Hur snabbt står i skyddets ström–tidskurva, ett diagram från tillverkaren.

Förutsättningar: Möjlig felström 1 000 A med normal matning och 200 A på reserv. Inga utlösningskurvor är givna.

Arbetsgång: Ange vad som måste kontrolleras i båda fallen. Ange ingen utlösningstid – skyddets data saknas.

Övning 1.9

Reservkraft

Vid ett fel blir strömmen 1 000 A med vanlig matning. På reservkraft blir den bara 200 A. Vad måste du kontrollera hos skyddet?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.10

Nödlastens behov styr frågor om matningsoberoende

Du måste veta vilka funktioner som ska fungera även när något går sönder.

Förutsättningar: Ordinarie utrustning och nödutrustning matas från samma fördelning. Fartygsdata och gällande krav är inte kända.

Arbetsgång: Tänk på vad som händer med nödutrustningen om just den här fördelningen slutar fungera.

Övning 1.10

Nödmatning

Samma fördelning matar både vanlig utrustning och nödutrustning. Vad måste du ta reda på i ritningar och dokument innan du kan säga om det är säkert?

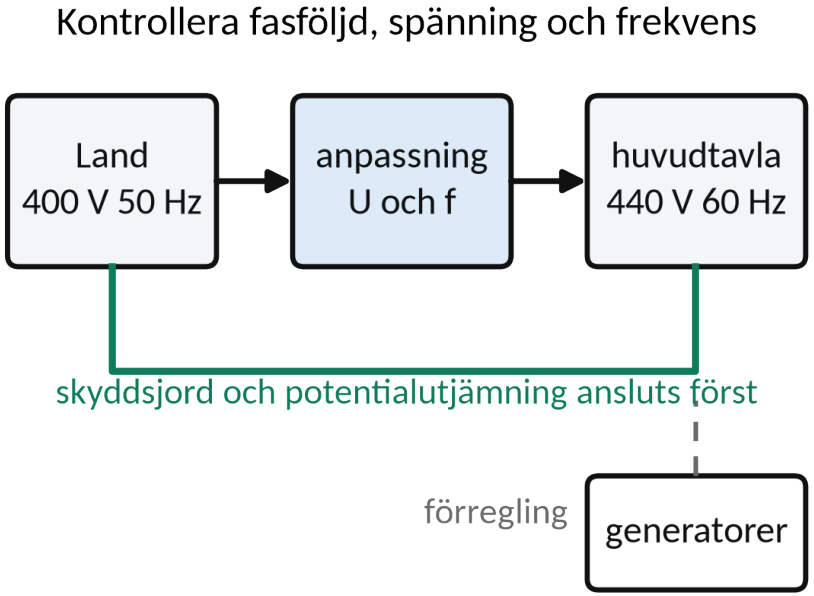
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Landanslutning ombord

Landström är ofta 400 V/50 Hz, fartygets nät ofta 440 V/60 Hz.
Spänning och frekvens måste passa innan laster kopplas in.

Kontrollera före inkoppling

Fasföljd, spänning och frekvens. Skyddsjord och potentialutjämning ansluts först.
Förregling mot generatordrift. Landnätets jordning kan skilja sig från fartygets. HV-landström: IEC/IEEE 80005-1.



Avslut och eget arbete

Vilket nytt fel kan göra ett kvarstående första isolationsfel betydligt farligare?

Spara systemskiss och beräkningar till v44-inlämningen. Markera vad som är beräkningsmodell och vilka skyddsdata som saknas.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

Schneider Electric: TN, TT och IT

Schneider Electric: IT-systemets princip

Transportstyrelsen: regler för el ombord